

Введение в технологию MIMO Пространственное мультиплексирование SU-MIMO

Yadro, СибГУТИ

Пространственное мультиплексирование SU-MIMO

При формировании сигнала с прекодированием информационные символы умножаются на векторы прекодирования и передаются в определенных направлениях в канале. Весовые векторы определяют пространственные свойства передаваемых символов (spatial signature).

Используя различные весовые векторы для передачи различных информационных потоков символов (**слоев - layers**) возможно передавать эти потоки символов на одних и тех же частотно - временных ресурсах сигналов системы связи, что позволяет увеличить общую скорость передачи данных.

Увеличение общей скорости передачи данных при пространственном разделении передаваемых сигналов различных слоев называется **пространственное мультиплексирование**.

Пространственное мультиплексирование SU-MIMO

Различные потоки символов могут передаваться одному и тому же абоненту или различным абонентам. Если все слои принадлежат одному абоненту, такая система называется SU-MIMO. Если слои передаются различным абонентам, такая система называется MU-MIMO (multi-user MIMO).

Для одновременной передачи (мультиплексирования) различных потоков данных и их разделения применяются несколько антенн на передающей и приемной сторонах. При этом возникает интерференция между слоями, т.к. различные слои могут быть пространственно слабо разделимы на приемной стороне.

Пространственное мультиплексирование SU-MIMO

Если на стороне передатчика известна матрица канала выполняется сингулярное разложение матрицы канала

$$\mathbf{H} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H = \sum_{i=1}^N \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^H$$

Диагональная матрица сингулярных чисел $\mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_S)$, $S \leq \min(N_{RX}, N_{TX})$, матрицы $\mathbf{U}$ и $\mathbf{V}$ - унитарные матрицы $\mathbf{V}\mathbf{V}^H = \mathbf{I}_{N_{TX}}$, $\mathbf{U}\mathbf{U}^H = \mathbf{I}_{N_{RX}}$ содержащие левые и правые сингулярные векторы матрицы.

Сингулярные числа σ_i матрицы канала $\mathbf{H}$ можно найти как квадратный корень из собственных чисел λ_i матрицы $\mathbf{H}\mathbf{H}^H$, $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$.

Пространственное мультиплексирование SU-MIMO

Весовая матрица прекодирования выбирается как $\mathbf{W}_t = \mathbf{V}$, матрица комбинирования на приемной стороне $\mathbf{W}_r = \mathbf{U}^H$.

Тогда применяя эти матрицы к каналу получим

$$\mathbf{U}^H \mathbf{H} \mathbf{V} = \mathbf{U}^H \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^H \mathbf{V} = \mathbf{\Sigma}$$

Передаваемый сигнал формируется как $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{V} \mathbf{x}$, принимаемый сигнал $\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{U}^H \mathbf{y} = \mathbf{\Sigma} \tilde{\mathbf{x}}$. Канал представляется как S независимых параллельных каналов, между которыми отсутствует интерференция. Сигнал на выходе каждого параллельного канала

$$\tilde{y}_k = \sigma_k \tilde{x}_k + \sigma_k \tilde{n}_k, \text{ для } k = 1 \dots r$$

Пространственное мультиплексирование. Описание сигнала на приемной стороне

Вектор сигнала на приемной антенне размером $[N_r \times 1]$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} h_1^T \\ h_2^T \\ \vdots \\ h_{N_r}^T \end{bmatrix} \mathbf{x} + \mathbf{n} = \begin{bmatrix} h_1^T \\ h_2^T \\ \vdots \\ h_{N_r}^T \end{bmatrix} \left(\sum_{k=1}^r \mathbf{w}_{t,k} s_k \right) + \mathbf{n} = \mathbf{H} \mathbf{W}_t \mathbf{s} + \mathbf{n} = \mathbf{H}_e \mathbf{s} + \mathbf{n}$$

- ▶ r - количество слоев - ранг матрицы канала $\mathbf{H}$ размером $[N_r \times N_t]$
- ▶ $\mathbf{x}$ - вектор передаваемых символов всех слоев размером $[N_t \times 1]$
- ▶ $\mathbf{w}_{t,k} s_k$ - вектор прекодирования и передаваемый символ слоя k
- ▶ $\mathbf{H}_e = \mathbf{H} \mathbf{W}_t$ - эффективный канал $[N_r \times r]$

Выделение слоев на приемной стороне

На приемной стороне слои разделяются при помощи пространственной фильтрации. Приемник вычисляет вектор оценки символов слоев $\hat{\mathbf{x}}$ с использованием матрицы пространственной фильтрации $\mathbf{W}_r$ размером $[r \times N_r]$

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_{r,1}^T \\ \mathbf{w}_{r,2}^T \\ \vdots \\ \mathbf{w}_{r,N_r}^T \end{bmatrix} \mathbf{y} = \mathbf{W}_r \mathbf{y} = \mathbf{W}_r (\mathbf{H}_e \mathbf{s} + \mathbf{n}) = \mathbf{W}_r \mathbf{H}_e \mathbf{s} + \mathbf{W}_r \mathbf{n}$$

Матрица пространственной фильтрации (spatial combiner) разделяет переданные слои и компенсирует интерференцию между слоями. Матрица $\mathbf{W}_r$ может быть вычислена как обратная матрица эффективного канала $\mathbf{H}_e$. Для вычисления обратной матрицы требуется, чтобы ранг матрицы канала $r \leq N_r$.

Выделение слоев на приемной стороне ZF

Так как матрица канала может быть прямоугольной, для вычисления обратной матрицы используется псевдообращение

$$\mathbf{W}_{r,ZF} = (\mathbf{H}_e^* \mathbf{H}_e)^{-1} \mathbf{H}_e^*$$

Такой способ вычисления матрицы пространственной фильтрации называется метод обнуления сигналов интерференции (Zero Forcing), он компенсирует интерференцию между слоями, из каждого слоя удаляется интерференция от остальных $r-1$ слоев.

Если применить матрицу пространственной фильтрации $\mathbf{W}_{r,ZF}$ к эффективному каналу $\mathbf{H}_e$

$$\mathbf{W}_{r,ZF} \mathbf{H}_e = (\mathbf{H}_e^* \mathbf{H}_e)^{-1} \mathbf{H}_e^* \mathbf{H}_e = \mathbf{I} \rightarrow \hat{\mathbf{s}} = \mathbf{s} + \mathbf{W}_{r,ZF} \mathbf{n}$$

Количество разделяемых слоев зависит от свойств канала и ограничено количеством антенн на приемной стороне $r \leq N_r$.

Выделение слоев на приемной стороне

В реальности количество используемых слоев ограничено свойствами эффективного канала $\mathbf{H}_e$. Если столбцы матрицы эффективного канала схожи, линейно зависимы и матрица пространственной фильтрации будет усиливать шумовую составляющую $\mathbf{W}_{r,ZF}\mathbf{n}$, снижая отношение сигнал шум в разделяемых слоях и ограничивая их применение.

Выделение слоев на приемной стороне MMSE

Критерий MMSE минимизирует среднеквадратичную ошибку между передаваемым сигналом $\mathbf{s}$ и выходным сигналом приемника $\mathbf{y}$ и учитывает свойства шума. Для того чтобы максимизировать отношение сигнал/помеха плюс шум (SINR) на выходе приемника приёмнику MMSE необходима статистическая информация о шуме. Матрица сложения находится как решение задачи

$$\mathbf{W}_{r,MMSE} = \arg \min_{\mathbf{W}} \mathcal{E} (\|\mathbf{s} - \mathbf{W}\mathbf{y}\|_2^2). \quad (1)$$

$$\mathbf{W}_{r,MMSE} = \mathbf{H}^H \left(\mathbf{H}\mathbf{H}^H + \frac{\sigma^2}{P_t} \mathbf{I}_{N_r} \right)^{-1}$$

где σ^2 — мощность шума. По сравнению с линейным детектором ZF, линейный детектор MMSE обеспечивает лучший баланс между устранением MUI и усилением шума за счет минимизации ошибки, вызванной как MUI, так и шумом. Следовательно, линейный детектор MMSE демонстрирует лучшие результаты при низких значениях SNR, чем детектор ZF.

Пространственное мультиплексирование. Прекодирование на передающей стороне.

Матрица прекодирования W_t используется на передающей стороне для преобразования свойств передаваемого сигнала, чтобы улучшить свойства эффективного канала H_e . Это приводит к увеличению мощности полезного сигнала на приеме и снижению взаимной интерференции между слоями. Прекодирование основано на использовании известных свойств канала связи, который оценивается (измеряется) и CSI является известной в точке формирования векторов прекодирования.

Прекодирование на передающей стороне. Оптимальное комбинирование MRT

Метод оптимального комбинирования на передающей стороне (Maximum ratio transmission - MRT) состоит в вычислении весовых векторов прекодирования, комплексно сопряженным векторам передачи канала

$$\mathbf{W}_{t,mrt} = [\mathbf{h}_1^*, \mathbf{h}_2^* \dots \mathbf{h}_{N_r}^*]$$

Метод оптимального комбинирования позволяет получить выигрыш антенной решетки, увеличить SINR, но интерференцию между слоями подавляет слабо.

Пространственное мультиплексирование. Прекодирование ZF

Метод обнуления сигналов интерференции применим на передающей стороне для снижения интерференции между слоями. Матрица прекодирования при этом вычисляется в виде

$$\mathbf{W}_{t,ZF} = \mathbf{H}^* (\mathbf{H} \mathbf{H}^*)^{-1}$$

Если применить матрицу прекодирования к каналу, то получим

$$\mathbf{H} \mathbf{W}_{t,ZF} = \mathbf{H} \mathbf{H}^* (\mathbf{H} \mathbf{H}^*)^{-1} = \mathbf{I} \rightarrow \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x} + \mathbf{W}_{t,ZF} \mathbf{n}$$

Применение прекодирования на передающей стороне позволяет упростить разделение слоев на приемной стороне, особенно в системе MU-MIMO, где приемник каждого абонента получает сигналы только со своих антенн и не может полностью компенсировать интерференцию от других пользователей.